

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: UI-Тестирование

Студентка гр. 4382

А.О. Дейкина
В.А. Двойникова
В.А. Хведынич
В.Е. Гожченко

Руководитель

А.М. Шевелёва

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: А.О. Дейкина

Группа: 4382

Тема практики: UI-тестирование

Задание на практику:

Целью учебной практики было проведение тестирования пользовательского интерфейса сайта или приложения, имеющего авторизацию. Над тестированием работала команда, состоящая из четырех человек, и в качестве сервиса в рамках практики был выбран сайт Yandex Mail. Под сайт требовалось написать 10 различных тестов, в рамках которых было реализовано взаимодействие с разными вкладками.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 18.07.2026

Студентки

Руководитель

А.О. Дейкина
В.А. Двойникова
В.А. Хведынич
В.Е. Гожченко

А.М. Шевелёва

АННОТАЦИЯ

В данном отчёте представлены результаты выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование». В рамках работы было проведено автоматизированное тестирование веб-приложения «Яндекс Почта» с использованием языка программирования Java, системы сборки Maven, фреймворков JUnit и Selenide. Разработаны и реализованы тестовые сценарии, покрывающие основные функции приложения. В отчёте приведены описание структуры проекта, реализованные сценарии тестирования, а также результаты их выполнения.

SUMMARY

This report presents the results of the training practice on the topic "UI Testing". As part of the work, automated testing of the Yandex Mail web application was performed using the Java programming language, the Maven build system, and the JUnit and Selenide frameworks. Test scenarios were developed and implemented to cover the main features of the application. The report provides a description of the project structure, implemented test scenarios, and the results of their execution.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 Предметная область	5
1.2 Задачи практики	5
1.3 Цели практики	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Предметная область	6
1.2 Задачи практики	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	7
2.1. Реализованные тесты	7
2.2. Используемые классы и методы	19
2.2.1 Пакет elements	19
2.2.2 Пакет pages	20
2.2.3 Пакет tests	22
2.2.4 UML диаграммы	23
2.3. Индивидуальная часть	26
2.3.1 Тест 1: Проверка ответа на полученное письмо.....	26
2.3.2 Тест 2: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю.....	27
2.3.3 Тест 3: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме	28
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	30
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предметная область

UI-тестирование – это тестирование пользовательского интерфейса. Целью такого тестирования является поиск проблем, с которыми потенциально могут столкнуться пользователи продукта. С помощью такого тестирования проверяются: удобство навигации, дизайны, функциональность, адаптивность на разных устройствах. Благодаря своевременному проведению тестирования минимизируется число ошибок, с которыми столкнутся потенциальные пользователи.

1.2 Задачи практики

Изучить тему UI тестирования, а также основные используемые технологии (Selenide, Maven, логирование). Создать общую архитектуру проекта (основные классы). Разработать 10 разнообразных тестов для Яндекс Почты, среди них отправки писем, сохранения в черновики, поиск писем. Над практикой работала команда из четырех человек.

Вклад участников в выполнение работы:

Дейкина А.О. – разработала тесты ответа на письмо, пересылки и поиска по ключевому слову в теме.

Двойникова В.А. – разработала тесты по созданию новой папки и перемещения в неё письма, а также проверку сохранения письма в черновики.

Гожченко В.Е. – разработала тесты создания и отправки письма, а также удаления и восстановления из папки «Удаленные».

Хведынич В.А. – разработала тесты отправки письма с прикрепленным файлом и отправку письма без темы.

1.3 Цели практики

Целью практики является получение практических навыков в области автоматизированных UI тестов для веб-приложений. В процессе работы необходимо освоить современные инструменты для проверки тестов, взаимодействия с элементами страницы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

В современной IT-индустрии автоматизация тестирования является неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения. Особое место занимает UI-тестирование (User Interface Testing) – процесс проверки пользовательского интерфейса приложений на соответствие требованиям и ожиданиям пользователей. Данная технология автоматизации активно применяется в компаниях, разрабатывающих мобильные и веб-приложения, так как они позволяют сократить время регрессионного тестирования.

В рамках данной практики объектом тестирования выбран сервис «Яндекс Почта» [1] – веб-приложение с большим функционалом, которое позволяет охватить широкий спектр типовых задач UI-тестирования.

1.2 Задачи практики

В ходе выполнения учебной практики были поставлены следующие задачи:

- 1) Изучение теоретических основ UI-тестирования – ознакомление с принципами и подходами к автоматизации тестирования пользовательских интерфейсов, изучение паттернов проектирования тестовых фреймворков (Page Object Model).
- 2) Освоение инструментария – изучение языка программирования Java, системы сборки Maven [2], фреймворков JUnit [3] и Selenide [4].
- 3) Проектирование архитектуры тестового проекта – разработка структуры проекта на основе паттерна Page Object Model, создание иерархии классов для элементов и страниц приложения.
- 4) Реализация тестовых сценариев – разработка автоматизированных тестов для ключевых функций Яндекс Почты (отправка, удаление, восстановление писем, ответ, пересылка, поиск, работа с папками и черновиками).

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Реализованные тесты

В рамках практики были разработаны десять тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции веб-приложения «Яндекс Почта». Все тесты реализованы с использованием паттерна Page Object Model [5], что обеспечивает удобство поддержки и масштабирования тестового покрытия.

Тест 1. Создание и отправка письма.

Данный тест проверяет возможность создания и отправки письма. Сценарий включает следующие действия пользователя: нажатие кнопки «Написать», заполнение полей «Кому» и «Тема», ввод текста письма, данные этапы приведены на иллюстрации (см. рис. 1). Затем происходит нажатие кнопки «Отправить» (см. рис. 2). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено.

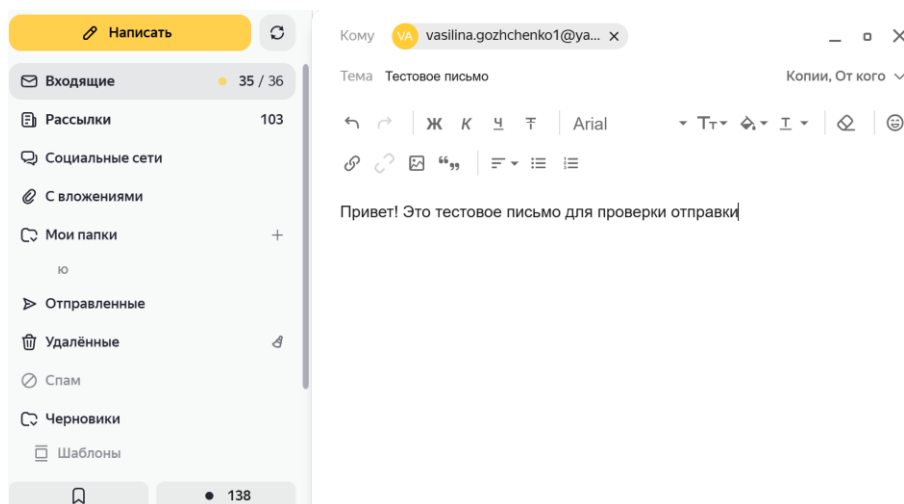


Рисунок 1 – Заполнение письма

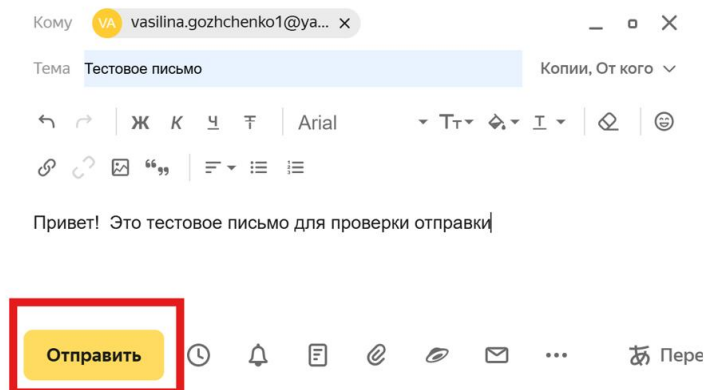


Рисунок 2 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 2. Отправка письма с прикрепленным файлом

Данный тест проверяет возможность прикрепления файла к письму. Сценарий включает создание письма, заполнение полей, прикрепление файла через скрытое поле ввода. Данные этапы приведены ниже (см. рис. 3). Далее остается нажать на кнопку «Отправить» (см. рис. 4). Ожидаемый результат – письмо с вложением успешно отправлено.

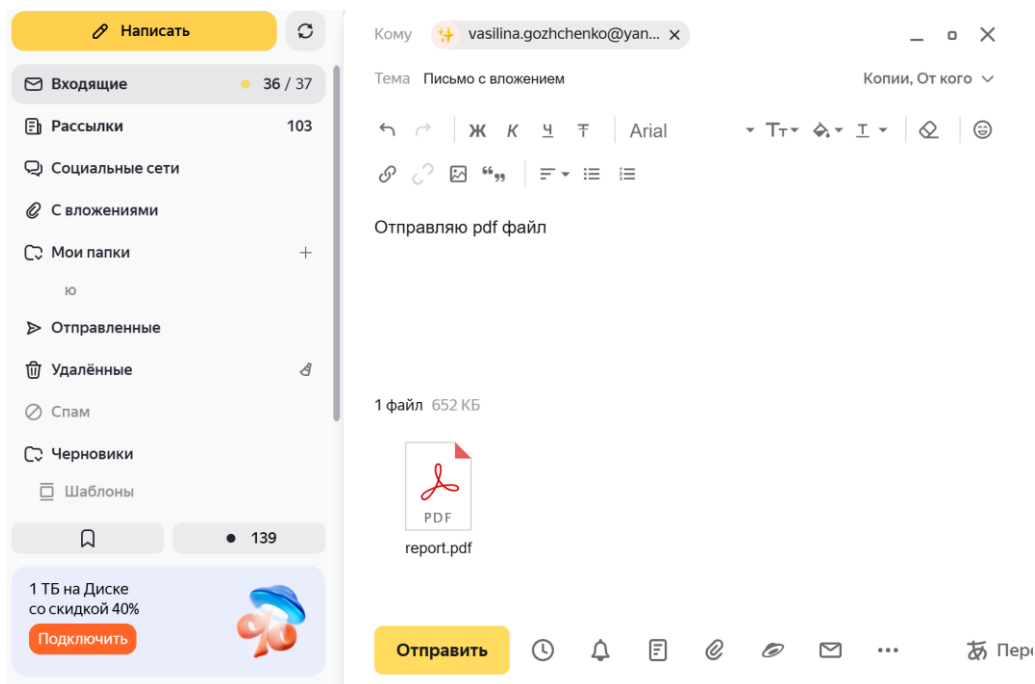


Рисунок 3 – Заполнение полей и прикрепление файла

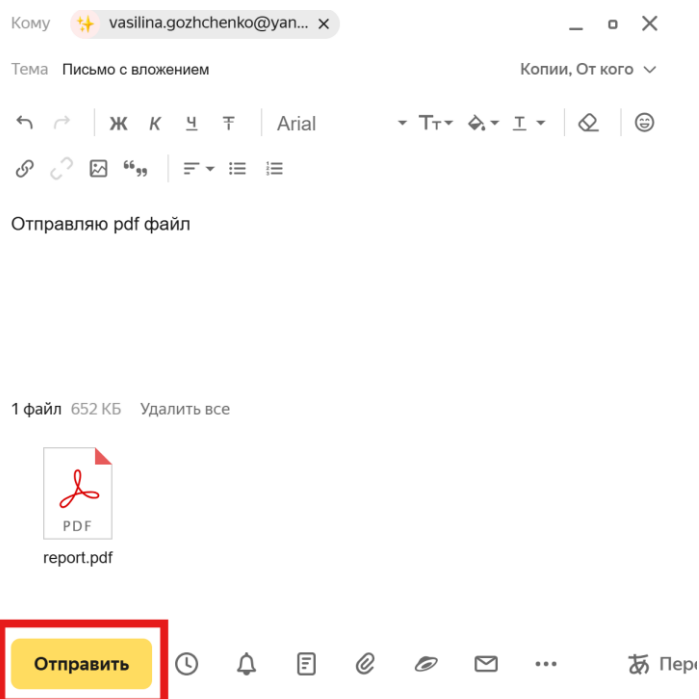


Рисунок 4 – Нажатие кнопки «Отправить»

Тест 3. Ответ на полученное письмо

Данный тест проверяет корректность работы функции «Ответить». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 5), нажатие кнопки «Ответить» (см. рис. 6), проверку автоматического заполнения полей «Кому» и «Тема» (с префиксом «Re:»), ввод текста ответа и отправку (см. рис. 7). Ожидаемый результат – ответное письмо отправлено, поля заполнены корректно.

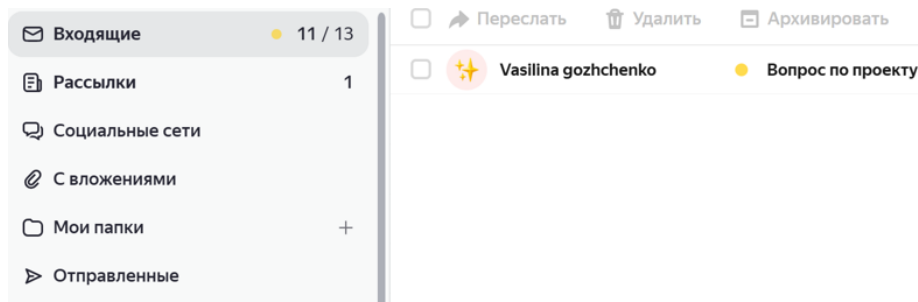


Рисунок 5 – Выбор необходимого письма

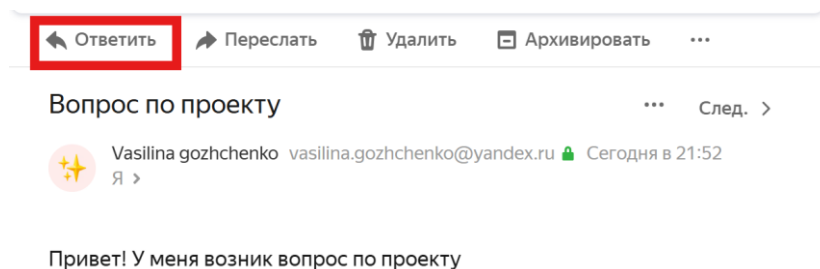


Рисунок 6 – Нажатие кнопки «Ответить»

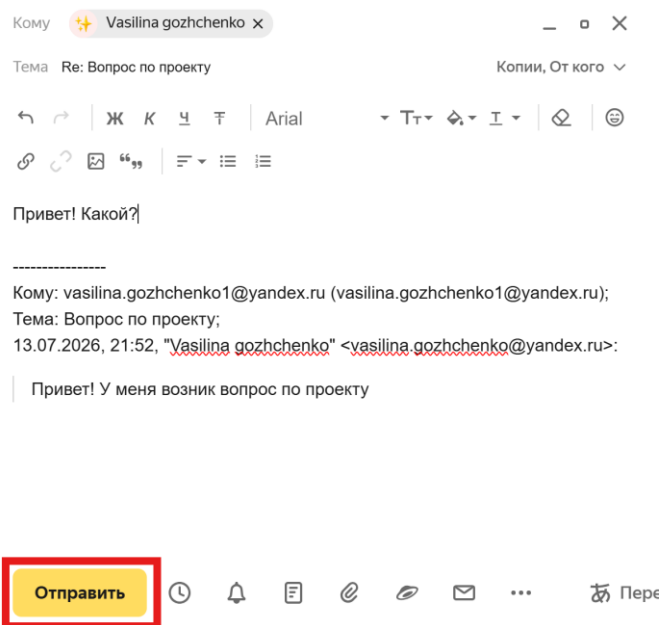


Рисунок 7 – Заполнение письма и его отправка

Тест 4. Пересылка письма третьему пользователю.

Данный тест проверяет корректность работы функции «Переслать». Сценарий включает выбор и открытие письма (см. рис. 8), нажатие кнопки «Переслать» (см. рис. 9), проверку автоматического заполнения поля «Тема» (с префиксом «Fwd:»), ввод адреса получателя, добавление комментария и отправку (см. рис. 10). Ожидаемый результат – письмо переслано, тема содержит префикс «Fwd:», поле «Кому» пустое до заполнения.

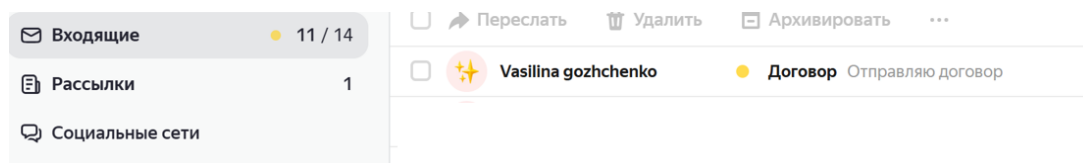


Рисунок 8 – Выбор необходимого письма

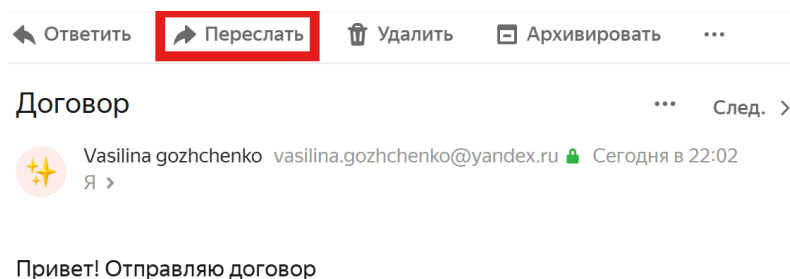


Рисунок 9 – Нажатие кнопки «Переслать»

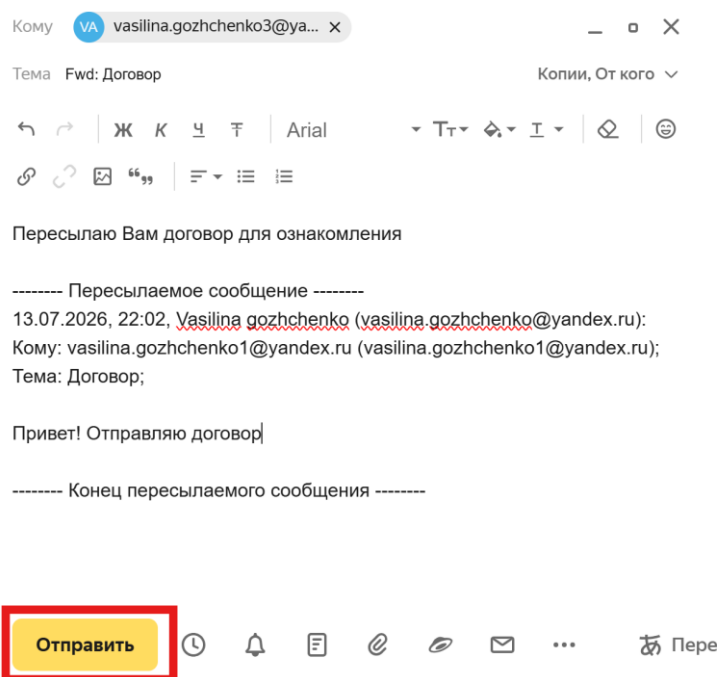


Рисунок 10 – Заполнение письма и его отправка

Тест 5. Удаление письма.

Данный тест проверяет корректность удаления письма и его перемещения в корзину. Сценарий включает выбор письма по теме, нажатие галочки рядом с письмом, а затем кнопки «Удалить». Данные этапы приведены на ниже (см. рис. 11). Затем переход в папку «Удаленные», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 12). Ожидаемый результат – выбранное письмо перемещено в нужную папку и отображается в списке удаленных писем.

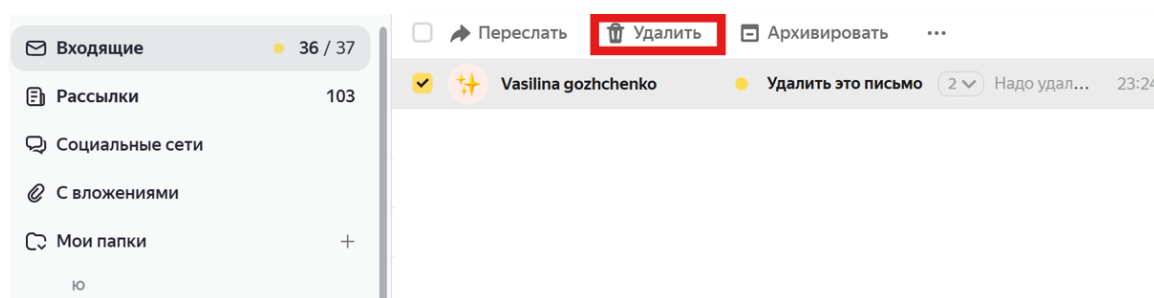


Рисунок 11 – Удаление письма

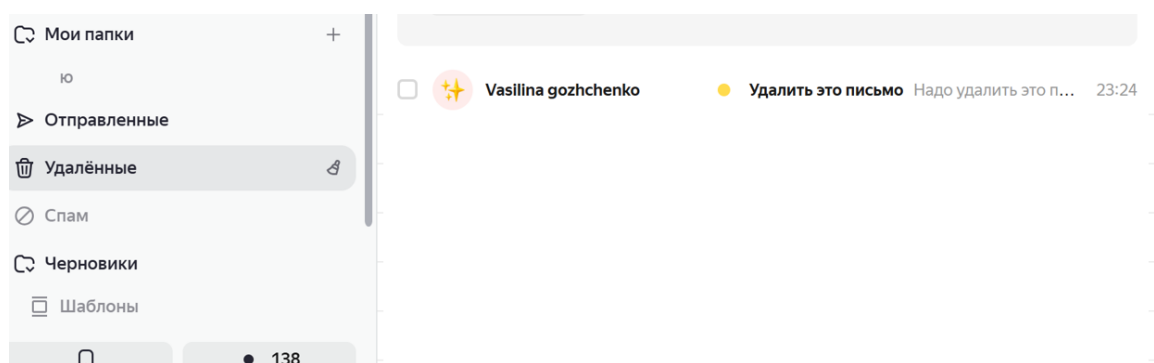


Рисунок 12 – Наличие письма в папке «Удаленные»

Тест 6. Восстановление письма из корзины.

Данный тест проверяет возможность восстановления удаленного письма. Сценарий включает открытие папки «Удаленные», выбор письма, вызов меню «Ещё», наведение на пункт «В папку», выбор папки «Входящие». Данные этапы приведены на иллюстрации ниже (см. рис. 13). Затем переход в папку «Входящие», чтобы проверить наличие письма в ней (см. рис. 14). Ожидаемый результат – письмо восстановлено и отображается в папке «Входящие».

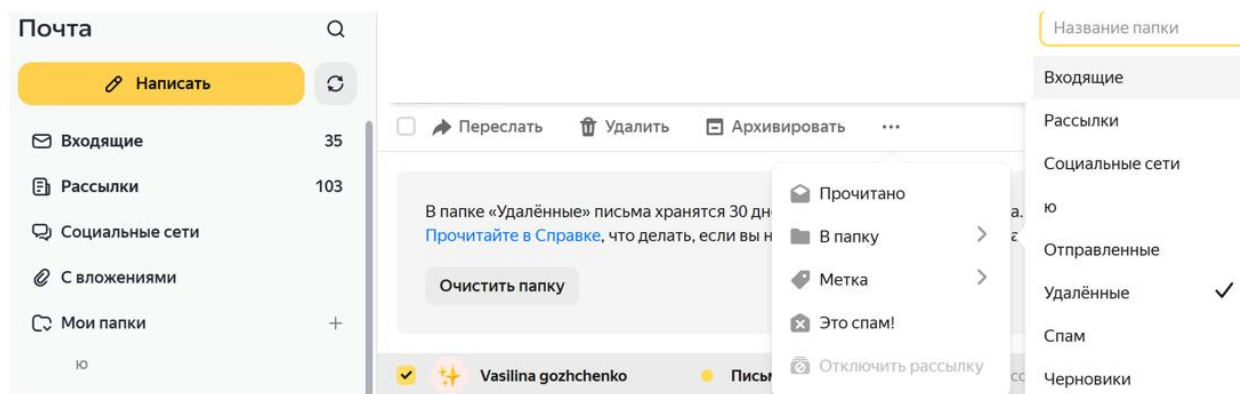


Рисунок 13 – Восстановление письма

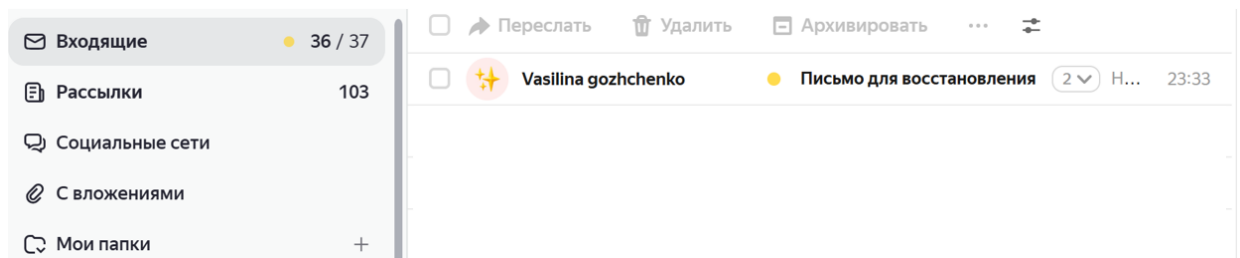


Рисунок 14 – Наличие письма в папке «Входящие»

Тест 7. Поиск письма по ключевому слову в теме.

Данный тест проверяет работу поиска писем. Сценарий включает ввод поискового запроса в поле поиска, нажатие клавиши Enter и проверку наличия письма с заданной темой в результатах поиска. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 15). Ожидаемый результат – в результатах поиска отображается письмо с искомой темой.

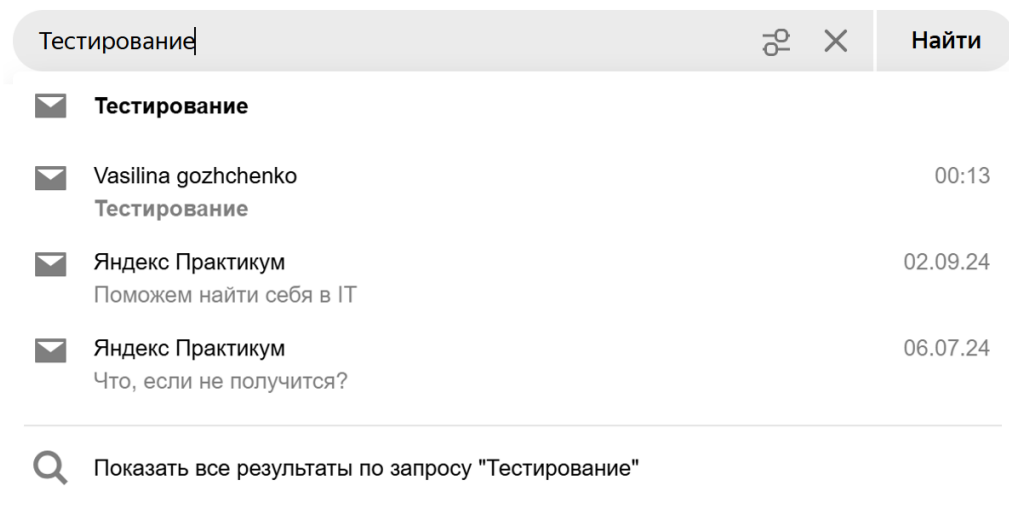


Рисунок 15 – Поиск по запросу «Тестирование»

Тест 8. Отправка письма без темы

Данный тест проверяет возможность отправки письма без заполнения поля «Тема». Сценарий включает создание письма, заполнение поля «Кому» и тела письма, оставление поля «Тема» пустым и отправку. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 16). Переход в папку «Отправленные», чтобы увидеть в ней письмо (см. рис. 17). Ожидаемый результат – письмо успешно отправлено, поле «Тема» осталось пустым.

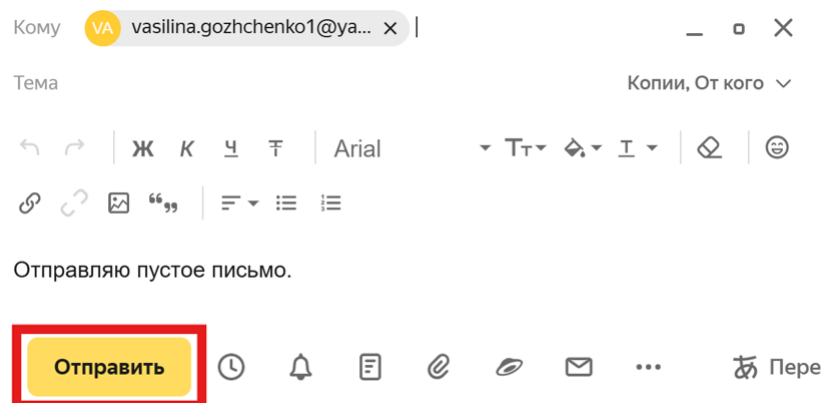


Рисунок 16 – Отправка письма без темы

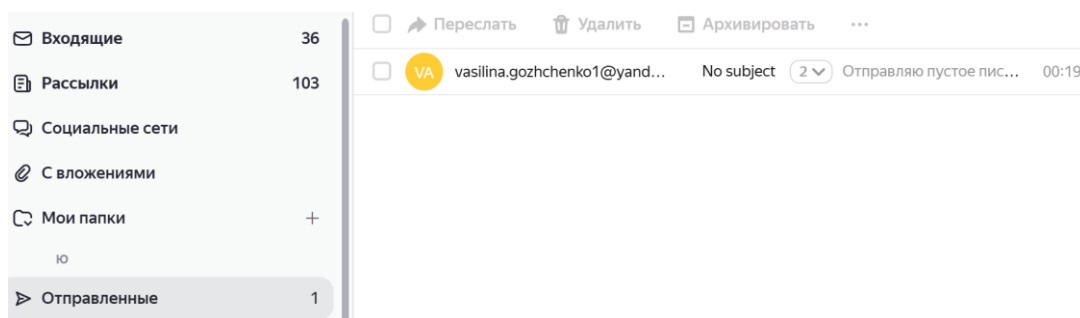


Рисунок 17 – Наличие письма в папке «Отправленные»

Тест 9. Создание новой папки и перемещение в нее письма

Данный тест проверяет возможность создания новой папки и перемещения в нее письма. Сценарий включает нажатие кнопки создания папки, ввод названия, создание папки. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 18). Далее выбор письма, перемещение его в созданную папку (см. рис. 19) и проверку наличия письма в ней (см. рис. 20). Ожидаемый результат – папка создана, письмо отображается в ней.

Рисунок 18 – Создание папки «Проекты»

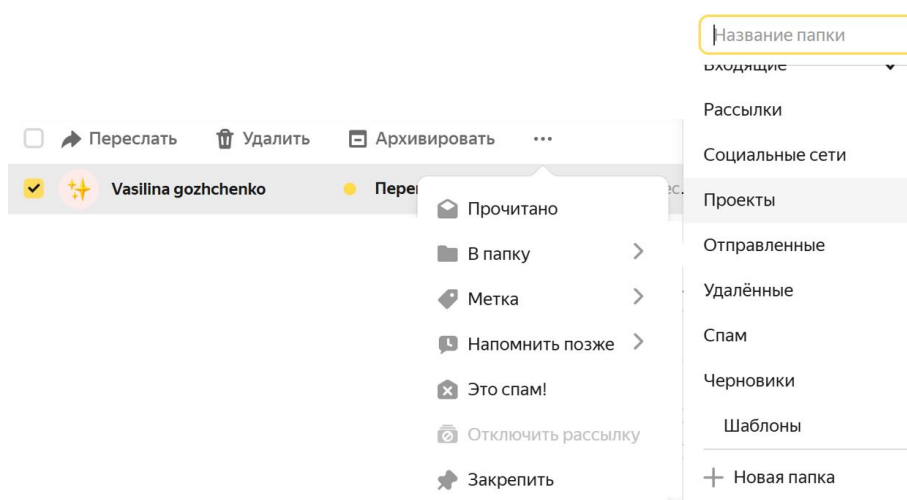


Рисунок 19 – Добавление письма в папку

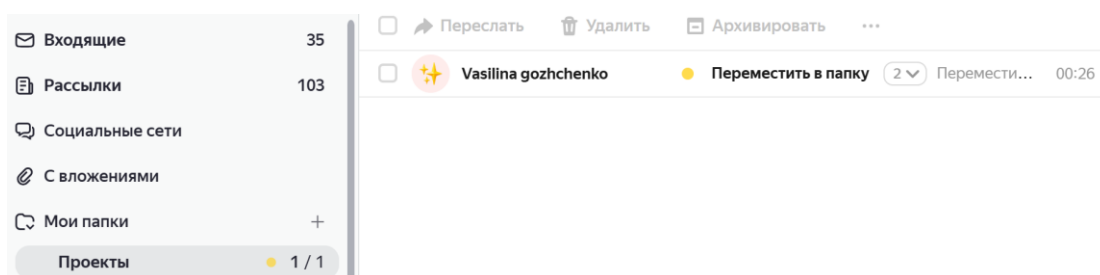


Рисунок 20 – Наличие письма в папке «Проекты»

Тест 10. Автоматическое сохранение письма в черновиках.

Данный тест проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы без отправки. Сценарий включает создание письма, заполнение полей и закрытие формы. Данные этапы продемонстрированы ниже (см. рис. 21). Затем проверка наличия черновика в папке «Черновики»

(см. рис. 22). Ожидаемый результат – письмо сохранено в черновиках, все поля заполнены корректно.

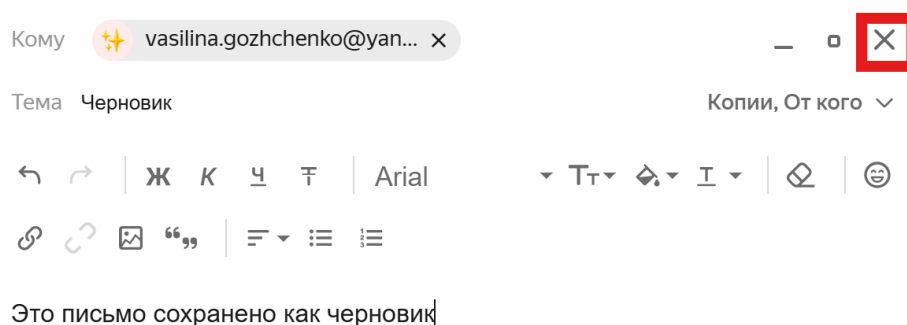


Рисунок 20 – Создание письма

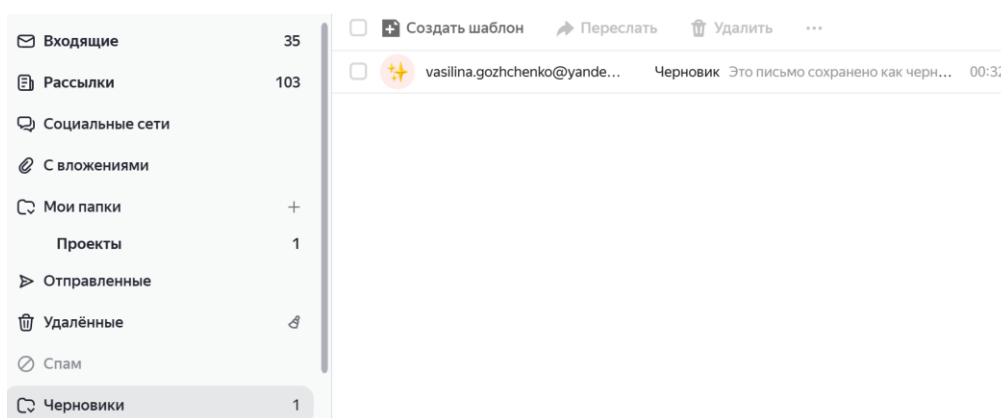


Рисунок 21 – Наличие письма в папке «Черновики»

Запуск тестов осуществлялся в среде разработки IntelliJ IDEA, также тесты были выполнены в браузере Google Chrome с настроенным разрешением экрана 1920×1080 пикселей. Каждый тест запускался в отдельной сессии, что позволило исключить влияние одного теста на результаты другого.

Результаты выполнения всех десяти тестов представлены ниже: тест 1 (см. рис. 22), тест 2 (см. рис. 23), тест 3 (см. рис. 24), тест 4 (см. рис. 25), тест 5 (см. рис. 26), тест 6 (см. рис. 27), тест 7 (см. рис. 28), тест 8 (см. рис. 29), тест 9 (см. рис. 30), тест 10 (см. рис. 31). На рисунках можно увидеть, что все тесты успешно завершились без ошибок, а в окне IntelliJ IDEA отображаются зеленые отметки о прохождении, то есть все проверки дали ожидаемые результаты.

```

✓ 1 test passed 1 test total, 39 c 612 mc
21:46:04.150 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
21:46:04.615 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
21:46:04.840 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
21:46:05.215 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
21:46:05.815 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
21:46:07.168 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
21:46:10.456 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
21:46:20.604 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
21:46:29.499 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
21:46:29.499 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
21:46:29.511 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1. Создание и отправка письма
21:46:29.995 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
21:46:31.746 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': vasilina.gozhchenko1@yandex.ru
21:46:32.771 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Тестовое письмо
21:46:33.396 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
21:46:33.717 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
21:46:33.997 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Проверка: письмо отправлено
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///C:/Users/maxut/Desktop/нпрактика/yandex-mail
21:46:34.557 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 1 успешно завершен
21:46:35.116 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 22 – Тест №1

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717 ms
22:35:12.770 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Еще»...
22:35:13.350 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:35:14.419 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:35:14.521 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:15.763 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:15.844 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:17.910 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:19.493 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:23.592 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:23.592 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2: ОТПРАВКА ПИСЬМА С ВЛОЖЕННЫМ ФАЙЛОМ
22:35:23.715 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:24.156 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:24.491 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Письмо с вложением
22:35:24.620 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:24.770 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:26.232 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 2 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:26.356 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 23 – Тест №2

```

✓ 1 test passed 1 test total, 19 sec 461 ms
22:40:06.674 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:40:07.081 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:40:08.768 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:40:09.003 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:40:09.444 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:40:10.399 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:40:11.756 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:40:13.699 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:40:17.873 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:40:17.874 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3: Проверка ответа на полученное письмо
22:40:17.879 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:40:18.070 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang0707@yandex.ru с темой 'Вопрос по проекту'
22:40:18.812 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Ответить'
22:40:19.109 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем автозаполнение полей ответного письма
22:40:19.749 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим текст ответа
22:40:20.133 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Отправляем письмо
22:40:20.265 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Открываем папку 'Отправленные'
22:40:23.119 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 3 завершен успешно
22:40:23.398 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 24 – Тест №3


```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 sec 691 ms

22:35:59.339 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:35:59.653 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:36:00.051 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:36:01.635 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:36:02.112 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:36:02.919 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:36:04.429 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:36:06.033 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:36:11.833 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:36:11.834 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:36:11.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю
22:36:11.838 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открываем папку 'Входящие'
22:36:14.368 [main] INFO tests.BaseTest - Ищем письмо от deikinaang6707@yandex.ru с темой 'Договор'
22:36:15.719 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Нажимаем кнопку 'Переслать'
22:36:16.074 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем, что поле 'Кому' не заполнено автоматически
22:36:17.126 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем тему пересылаемого письма
22:36:17.356 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Вводим адрес получателя nik-dolgikh1@yandex.com
22:36:18.394 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Добавляем комментарий к пересылаемому письму
22:36:18.995 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Отправляем письмо
22:36:19.381 [main] INFO tests.BaseTest - Проверяем письмо в папке 'Отправленные'
22:36:20.914 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 4 завершён успешно
22:36:21.245 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 25 – Тест №4

```

✓ 1 test passed 1 test total, 25 c 670 mc

22:47:46.329 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:47:46.804 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:47:47.021 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:47:47.405 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:47:47.588 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:47:48.879 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:47:50.813 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:47:56.195 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:48:03.539 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:48:03.540 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:48:03.546 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5. Проверка удаления письма
22:48:03.639 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Входящие'
22:48:04.059 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Удалить это письмо'
22:48:04.460 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Удалить'
22:48:04.933 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Открыта папка 'Удалённые'
22:48:06.143 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Проверка: письмо появилось в Корзине
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://C:/Users/maxut/Desktop/практика/
22:48:06.498 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 5 успешно завершён
22:48:06.894 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 26 – Тест №5

```

✓ 1 test passed 1 test total, 29 c 496 mc

23:33:50.924 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
23:33:51.418 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:33:51.659 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:33:52.039 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:33:52.517 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:33:53.511 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:33:55.539 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:34:00.619 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:34:09.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:34:09.038 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:34:09.042 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6. Проверка восстановления письма из корзины
23:34:09.535 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Открыта папка 'Удалённые'
23:34:10.400 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Выбрано письмо 'Письмо для восстановления'
23:34:10.768 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Нажата кнопка 'Ещё'
23:34:11.550 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбран пункт 'В папку'
23:34:12.536 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Выбрана папка 'Входящие'
23:34:13.263 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыта папка 'Входящие'
23:34:14.471 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: письмо появилось во Входящих
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://C:/Users/maxut/Desktop/пр
23:34:14.837 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 6 успешно заверше
23:34:15.434 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 27 – Тест №6

```

✓ 1 test passed 1 test total, 13 sec 657 ms

22:37:23.962 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем дополнительные способы авторизации
22:37:24.268 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:37:25.923 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:37:26.133 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:37:26.500 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:37:27.180 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:37:28.445 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:37:30.057 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:37:34.038 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:37:34.040 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:37:34.043 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме
22:37:34.047 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Вводим в строку поиска 'Тестирование'
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Запускаем поиск клавишей Enter
22:37:34.502 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Ожидаем результаты поиска
22:37:34.616 [main] INFO tests.BaseTest - Тест 7 завершён успешно
22:37:34.890 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 28 – Тест №7

```

✓ 1 test passed 1 test total 45 sec 717 ms

22:34:57.672 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:34:58.252 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:34:59.323 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:34:59.422 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:35:00.633 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:35:00.723 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:35:02.790 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:35:04.131 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:35:08.657 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:35:08.657 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:35:08.658 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8: ОТПРАВКА ПИСЬМА БЕЗ ТЕМЫ
22:35:08.749 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:35:09.127 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': uipractice-test2@yandex.ru
22:35:09.287 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема':
22:35:09.456 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:35:09.523 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'Отправить'
Нажата кнопка 'Отправить'
22:35:10.167 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 8 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:35:10.287 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
22:35:10.288 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация в Яндекс Почте
22:35:10.288 [main] INFO pages.LoginPage - Открываем страницу авторизации Яндекс

```

Рисунок 29 – Тест №8

```

✓ 1 test passed 1 test total, 16 sec 81 ms

23:04:25.419 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
23:04:26.051 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
23:04:27.124 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
23:04:27.232 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
23:04:28.434 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
23:04:28.519 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
23:04:30.592 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
23:04:31.758 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
23:04:36.709 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
23:04:36.710 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
23:04:36.714 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9: Создание папки и перемещение письма
23:04:36.804 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка создания папки
23:04:37.132 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Введено название папки: 'Проекты'
23:04:37.196 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Папка создана
23:04:37.486 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Выбрано письмо 'Переместить в папку'
23:04:37.574 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Нажата кнопка 'В папку'
23:04:37.691 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Выбрана папка 'Проекты'
23:04:37.826 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Открыта папка 'Проекты'
23:04:38.264 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Проверка: письмо отображается в папке 'Проекты'
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file:///D:/for\_comp/openIDE%202025.3/yandex/
23:04:38.410 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 9 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
23:04:38.587 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт

```

Рисунок 30 – Тест №9

```
✓ 1 test passed 1 test total, 33sec 175ms
22:41:50.559 [main] INFO pages.LoginPage - Нажимаем кнопку «Ещё»...
22:41:51.148 [main] INFO pages.LoginPage - Выбираем вход по логину и паролю
22:41:52.219 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим логин пользователя
22:41:52.323 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим к вводу пароля
22:41:53.524 [main] INFO pages.LoginPage - Вводим пароль
22:41:53.616 [main] INFO pages.LoginPage - Подтверждаем вход
22:41:55.686 [main] INFO pages.LoginPage - Пропускаем настройку WebAuthn
22:41:57.114 [main] INFO pages.LoginPage - Переходим в Яндекс Почту
22:42:01.129 [main] INFO pages.LoginPage - Авторизация успешно выполнена
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - Авторизация успешна
22:42:01.129 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10: Сохранение письма в черновиках
22:42:01.230 [main] INFO tests.BaseTest - 1. Нажата кнопка 'Написать'
22:42:01.609 [main] INFO tests.BaseTest - 2. Заполнено поле 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:01.847 [main] INFO tests.BaseTest - 3. Заполнено поле 'Тема': Черновик
22:42:01.969 [main] INFO tests.BaseTest - 4. Заполнен текст письма
22:42:02.063 [main] INFO tests.BaseTest - 5. Окно создания письма закрыто, письмо сохранено
22:42:02.202 [main] INFO tests.BaseTest - 6. Открыт раздел 'Черновики'
22:42:02.897 [main] INFO tests.BaseTest - 7. Проверка: черновик с темой 'Черновик' присутствует
22:42:02.984 [main] INFO tests.BaseTest - 8. Открыт черновик
22:42:03.226 [main] INFO tests.BaseTest - 9. Проверка поля 'Кому': practica.leri@yandex.ru
22:42:03.244 [main] INFO tests.BaseTest - 10. Проверка поля 'Тема' сохранена
22:42:03.267 [main] INFO tests.BaseTest - 11. Проверка текста письма сохранена
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - Скриншот сохранён: file://for\_comp/OpenIDE%202025.3/yandex/build
22:42:03.471 [main] INFO tests.BaseTest - ТЕСТ 10 ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО
22:42:03.599 [main] INFO tests.BaseTest - Браузер закрыт
```

Рисунок 31 – Тест №10

2.2. Используемые классы и методы

2.2.1 Пакет elements

BaseElement является базовым классом для всех элементов. Он инкапсулирует SeleniumElement и предоставляет универсальные методы для взаимодействия с веб-элементами. Метод `getText()` возвращает видимый текст элемента, `getValue()` возвращает значение атрибута `value` (используется для полей ввода), `isDisplayed()` проверяет, отображается ли элемент на странице, а `isExists()` проверяет его наличие. Статический метод `findByXpath()` используется для поиска элементов по XPath-выражению.

Button наследует BaseElement и предназначен для работы с кнопками. Метод `click()` выполняет нажатие на кнопку, предварительно ожидая её видимости. Метод `hover()` эмулирует наведение курсора, что необходимо для открытия выпадающих меню. Статический метод `byXpath()` является фабричным методом для создания объекта Button по переданному XPath.

Input наследует BaseElement и предназначен для работы с полями ввода. Метод `fill()` заменяет содержимое поля на переданный текст, `pressEnter()` эмулирует нажатие клавиши Enter, а `append()` добавляет текст в конец существующего содержимого, не заменяя его. Для создания объектов Input

предусмотрены статические методы: `byClass()` для поиска по CSS-классу, `byName()` для поиска по атрибуту `name` и `byXPath()` для поиска по произвольному XPath.

`Checkbox` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с чекбоксами. Метод `check()` выполняет клик по чекбоксу, переключая его состояние. Статический метод `byXPath()` создает объект `Checkbox` по переданному XPath.

`Label` наследует `BaseElement` и предназначен для работы с текстовыми метками. В Яндекс Почте темы писем хранятся внутри элементов с атрибутом `title`, поэтому для поиска используется статический метод `byTitle()`, который создает объект `Label` по значению этого атрибута.

2.2.2 Пакет pages

`BasePage` является базовым классом для всех страниц. Он содержит универсальный метод `refresh()`, который перезагружает текущую страницу и возвращает новый объект указанного типа.

`LoginPage` отвечает за авторизацию пользователя. Он содержит элементы для ввода логина и пароля, а также кнопки для навигации по процессу входа. Класс содержит метод `Login()`, который вызывает все методы для последовательной авторизации: `validateCredentials()` для проверки корректности данных, `openAuthorizationPage()` для открытия страницы авторизации, `selectLoginWithPassword()` переход к дополнительным способам авторизации, а именно через логин и пароль, `enterLogin()` для ввода логина пользователя, `enterPassword()` для ввода пароля пользователя, `selectPasswordLoginIfAvailable()` для выбора входа по паролю если такая кнопка появляется сразу, `skipWebauthnRegistration()` для пропуска страниц настроек, `skipIdentification()` для пропуска дополнительной идентификации, `openMail()` для открытия страницы почты. Метод `Login()` в конце возвращает новую страницу `InboxPage`.

`InboxPage` представляет страницу входящих писем. Это центральная страница проекта, содержащая методы для перехода ко всем остальным

страницам. Метод `clickCompose()` открывает форму создания письма и возвращает `ComposePage`. Методы `openDrafts()`, `openTrash()`, `openFolder()`, `openLetter()` и `openSent()` осуществляют переход в соответствующие разделы. Методы `selectLetter()` и `clickDelete()` позволяют выбирать и удалять письма. Также на этой странице реализована работа с папками: `clickAddFolder()`, `fillFolderName()`, `clickCreateFolder()` для создания новой папки и `clickMoveToFolder()`, `selectFolder()` для перемещения неё письма. Для поиска писем реализованы методы `fillSearch()`, `submitSearch()` и `isSearchResultPresent()`. Методы `isInboxDisplayed()` и `isLetterPresent()` используются для проверок.

`ComposePage` представляет страницу создания и редактирования письма. Метод `fillTo()` заполняет поле получателя, `fillSubject()` заполняет тему, `fillBody()` заменяет текст в теле письма, а `addBodyText()` добавляет текст в конец тела, не заменяя существующий. Метод `clickSend()` отправляет письмо и возвращает `InboxPage`, а `closeCompose()` закрывает форму, автоматически сохраняя письмо в черновики. Метод `clickAddFile()` прикрепляет файл к письму. Для проверок предусмотрены геттеры `getTo()`, `getSubject()`, `getBody()` и метод `isRecipientDisplayed()`, проверяющий автозаполнение поля получателя.

`MailPage` представляет страницу открытого письма. Метод `clickReply()` нажимает кнопку «Ответить» и возвращает `ComposePage` с автоматически заполненными полями. Метод `clickForward()` нажимает «Переслать» и также возвращает `ComposePage`. Методы `isSenderCorrect()` (в двух вариантах: без параметров для конкретного email и с параметром для любого адреса) проверяют отправителя письма. Методы `isLetterPresent()` и `isForwardLetterPresent()` проверяют наличие обычного и пересланного письма соответственно.

`DraftsPage` представляет страницу черновиков. Метод `isDraftPresent()` проверяет наличие черновика с заданной темой. Метод `openDraft()` открывает черновик и возвращает `ComposePage` для продолжения редактирования.

TrashPage представляет страницу корзины. Метод selectLetter() выбирает письмо для восстановления. Метод isLetterPresent() проверяет наличие письма в корзине. Методы clickMore(), hoverFolderMenu() и selectInboxFolder() реализуют сценарий восстановления письма: открытие дополнительного меню, наведение на пункт «В папку» и выбор папки «Входящие».

FolderPage представляет страницу произвольной папки. Метод isLetterDisplayed() проверяет наличие письма с указанной темой в данной папке.

2.2.3 Пакет tests

BaseTest является базовым классом для всех тестов. Он содержит статические поля для хранения учетных данных, загружаемых из файла credentials.properties. Метод setup(), помеченный аннотацией @BeforeAll, выполняется один раз перед всеми тестами и настраивает браузер: указывает тип браузера «Chrome», устанавливает размер окна и таймаут ожидания элементов. Метод login(), помеченный @BeforeEach, выполняется перед каждым тестом и осуществляет авторизацию, сохраняя результат в поле inboxPage. Метод closeBrowser(), помеченный @AfterEach, закрывает браузер после каждого теста.

EmailSendingTests содержит тесты, связанные с отправкой писем. test1_sendEmail() проверяет создание и отправку простого письма. test2_SendWithPic() проверяет отправку письма с вложением. Test3() проверяет ответ на письмо и автоматическое заполнение полей. Test4() проверяет пересылку письма третьему пользователю. test8_sendEmailWithNoTopic() проверяет отправку письма без заполнения поля «Тема».

EmailDeletionTests содержит тесты, связанные с удалением и восстановлением писем. test5_deleteEmail() проверяет удаление письма и его появление в корзине. test6_restoreEmail() проверяет восстановление письма из корзины обратно во «Входящие».

TestsOfAdditionalFunctions содержит тесты для дополнительных функций. Test7() проверяет поиск письма по ключевому слову в теме. test9_createFolderAndMoveLetter() проверяет создание новой папки и перемещение в неё письма. test10_DraftSaving() проверяет автоматическое сохранение письма в черновиках при закрытии формы.

2.2.4 UML диаграммы

Для наглядного представления структуры разработанного тестового проекта была построена UML-диаграмма классов. Диаграмма отражает иерархию наследования между классами, а также связи между ними. Были использованы стандартные обозначения UML: символ + обозначает публичные методы и поля (доступны из любого места), символ - обозначает приватные методы и поля (доступны только внутри класса), символ # обозначает защищенные методы и поля (доступны внутри класса и его наследников).

Проект состоит из трех основных пакетов: elements, pages и tests. Базовыми классами для всех элементов являются BaseElement и BasePage для всех страниц, поэтому от них наследуются остальные классы. На диаграммах связи между классами обозначены словами parent и child. Это указывает на отношение наследования: дочерний класс наследует все методы и поля родительского класса. Например, BaseElement является родительским классом для Button, Input, Checkbox и Label. А BasePage – родительским для всех страниц, таких как InboxPage и ComposePage.

Ниже продемонстрированы UML-диаграммы представлены диаграммы для каждого пакета: пакет Tests (см. рис. 32), Elements (см. рис. 33), Pages (см. рис. 34), а далее общая диаграмма классов (см. рис. 35).

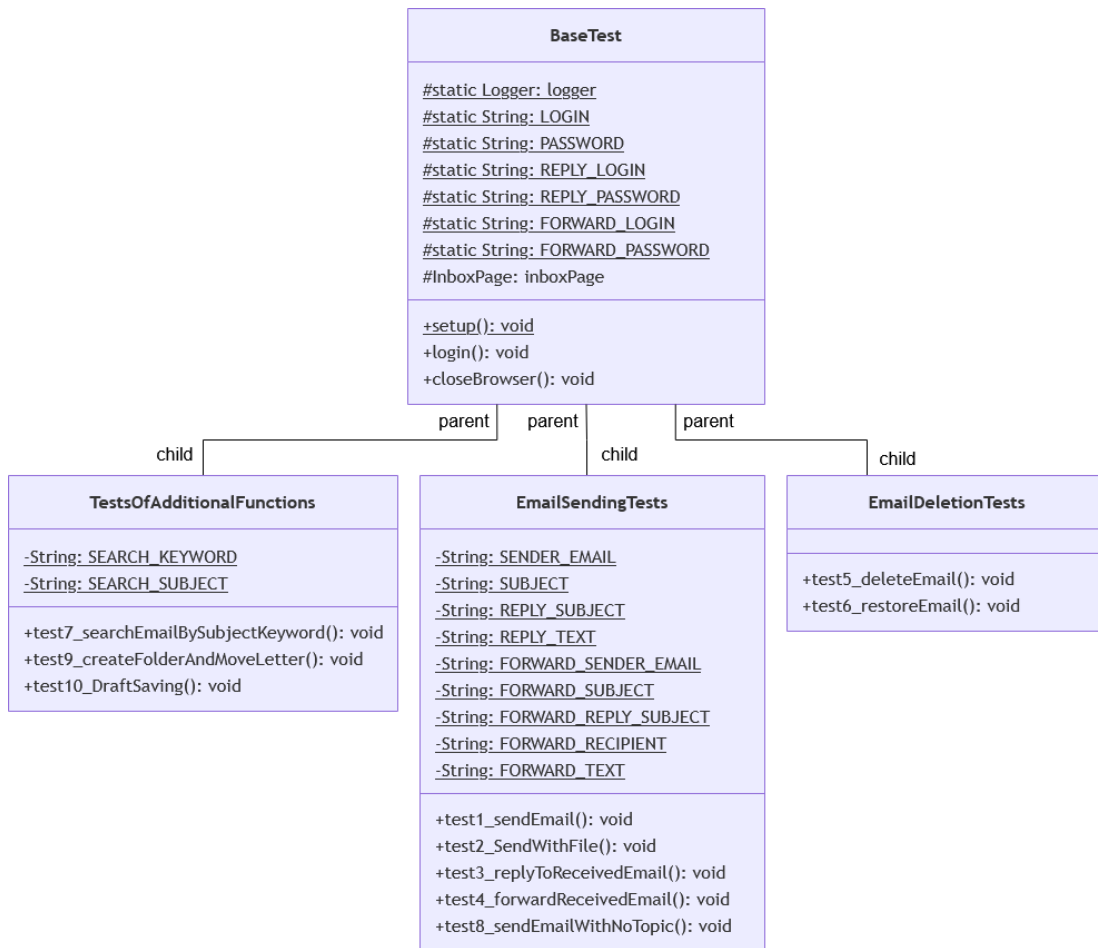


Рисунок 32 – UML-диаграмма пакета Tests

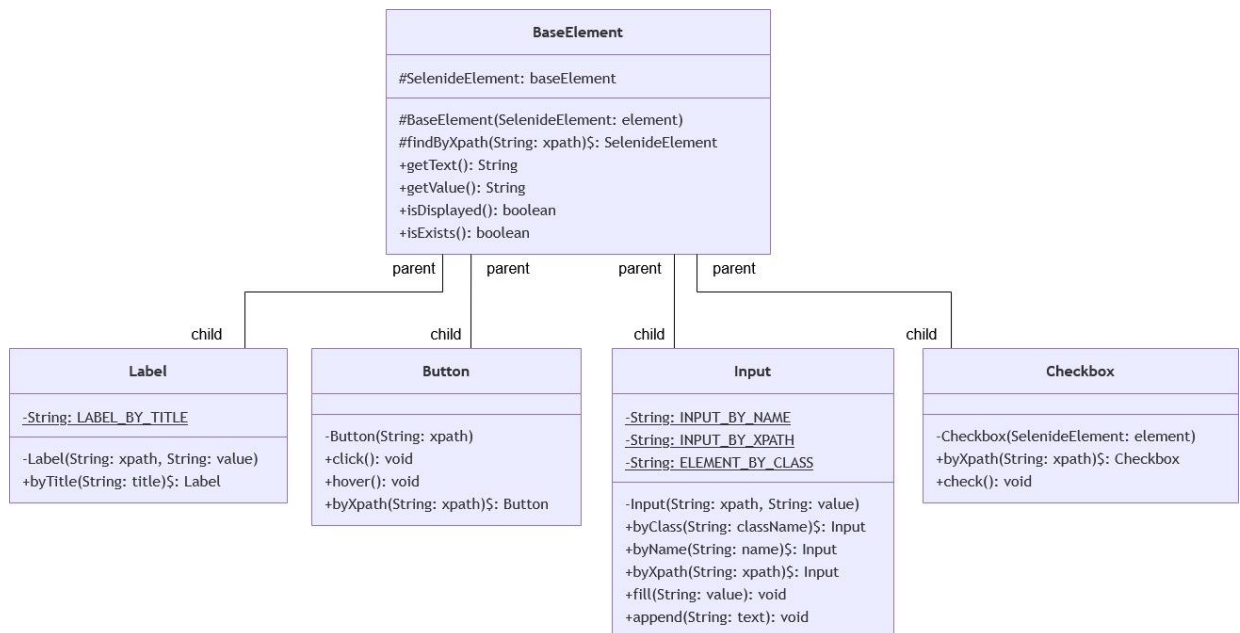


Рисунок 33 – UML-диаграмма пакета Elements

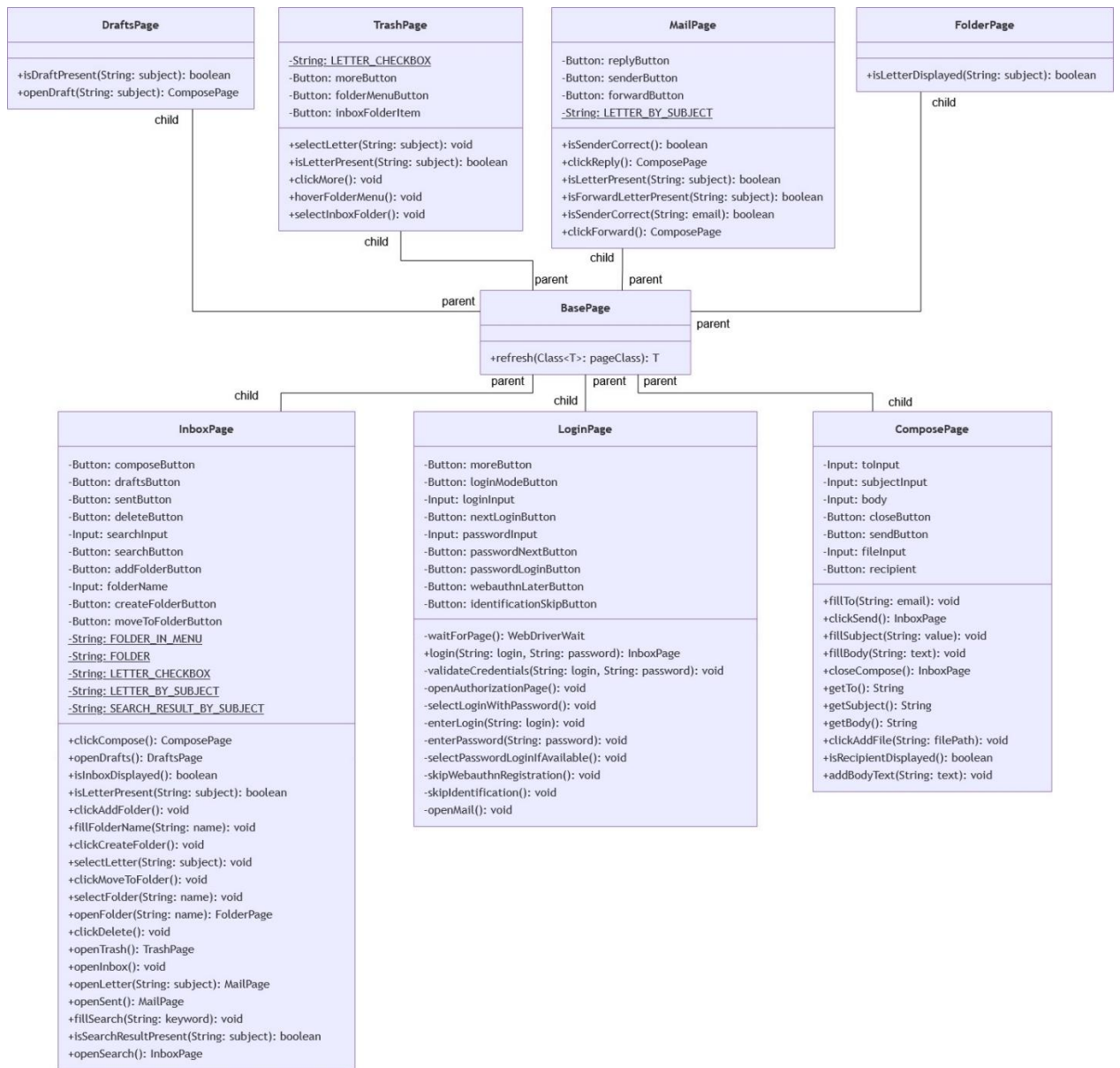


Рисунок 34 – UML-диаграмма пакета Pages

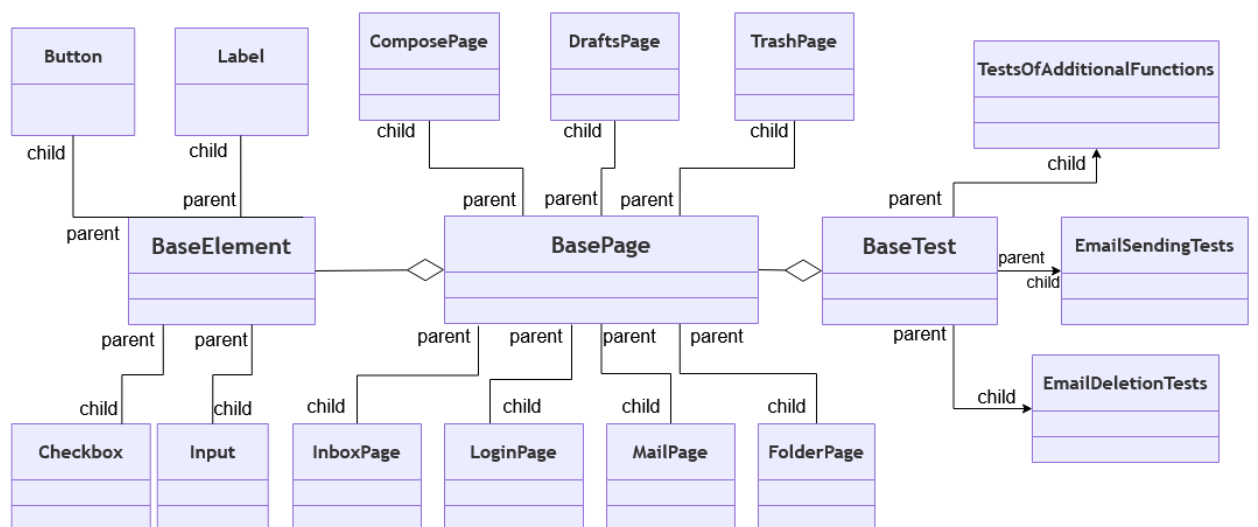


Рисунок 35 – Общая диаграмма классов

2.3. Индивидуальная часть

В рамках выполнения учебной практики командой было реализовано десять тестовых сценариев для проверки ключевых функций Яндекс Почты. В объем личной работы входила реализация трех из них: ответ на письмо, пересылка письма, поиск письма по ключевому слову в теме.

2.3.1 Тест 1: Проверка ответа на полученное письмо

Тест `test3_replyToReceivedEmail` проверяет корректность работы функции ответа на полученное письмо, включая автоматическое заполнение полей адресата и темы, а также успешное сохранение отправленного ответа в папке «Отправленные».

Сценарий начинается с перехода в папку «Входящие» с помощью метода `openInbox()` класса `InboxPage`. Затем с использованием метода `openLetter(SUBJECT)` открывается конкретное письмо по его теме. Данный метод находит элемент письма в списке по XPath-локатору `//span[@title='%s']`, имитирует клик по нему и возвращает объект `MailPage`, представляющий страницу просмотра содержимого письма.

На странице письма вызывается метод `clickReply()`, который имитирует нажатие кнопки «Ответить» (находимой по XPath `//button[@aria-label='Ответить']` или по текстовому содержимому кнопки) и возвращает объект `ComposePage`. Сразу после этого проверяется корректность автозаполнения полей: метод `isRecipientDisplayed()` удостоверяет, что адрес исходного отправителя автоматически подставился в поле «Кому», а метод `getSubject()` проверяет, что поле темы содержит ожидаемое значение ответа (переменная `REPLY_SUBJECT`).

Далее в тело письма вводится текст ответа с помощью метода `fillBody(REPLY_TEXT)`, который взаимодействует с визуальным текстовым редактором. Успешность ввода проверяется методом `getBody()`, который извлекает видимый текст из редактора и проверяет наличие в нем введенной строки. После этого письмо отправляется методом `clickSend()`, который нажимает кнопку отправки и возвращает объект `InboxPage`.

Для финальной проверки успешности операции вызывается метод `openSent()`, который имитирует клик по ссылке на папку «Отправленные» (`XPath //a[@href='#sent']`) и возвращает объект страницы просмотра списка писем. Итоговая валидация выполняется методом `isLetterPresent(SUBJECT)`, который по XPath-локатору подтверждает, что письмо-ответ с ожидаемой темой успешно отображается в папке «Отправленные».

2.3.2 Тест 2: Проверка пересылки полученного письма третьему пользователю

Тест `test4_forwardReceivedEmail` проверяет корректность работы функции пересылки полученного письма третьему пользователю, включая проверку логики автозаполнения полей, ручного ввода данных, добавления комментария, а также успешное сохранение пересланного письма в папке «Отправленные».

Сценарий начинается с перехода в папку «Входящие» с помощью метода `openInbox()` класса `InboxPage`. Затем с использованием метода `openLetter(FORWARD_SUBJECT)` открывается конкретное письмо по его теме. Данный метод находит элемент письма в списке по XPath-локатору `//span[@title='%s']`, имитирует клик по нему и возвращает объект `MailPage`. Сразу выполняется проверка корректности отправителя методом `isSenderCorrect(FORWARD_SENDER_EMAIL)`, который ищет точное совпадение текста адреса отправителя на странице.

На странице письма вызывается метод `clickForward()`, который имитирует нажатие кнопки «Переслать» (находимой по XPath `//button[@aria-label='Переслать']` или по текстовому содержимому кнопки) и возвращает объект `ComposePage`. Далее проверяется специфическая логика автозаполнения при пересылке: метод `getTo()` извлекает текст из поля «Кому» (локатор `//div[@aria-label='Кому']`) и подтверждает, что оно осталось пустым. Метод `getSubject()` проверяет значение атрибута `value` поля темы (находимого по атрибуту `name='subject'`), удостоверяясь, что оно начинается с префикса «Fwd:» и содержит тему исходного письма.

Затем в поле получателя вводится адрес с помощью метода `fillTo(FORWARD_RECIPIENT)`, и повторный вызов `getTo()` подтверждает успешное заполнение поля. После этого к телу письма добавляется комментарий методом `addBodyText(FORWARD_TEXT)`. Успешность добавления проверяется методом `getBody()`, извлекающим видимый текст из редактора и проверяющим наличие в нем введенного комментария.

Письмо отправляется методом `clickSend()`, который нажимает кнопку отправки и возвращает объект `InboxPage`. Для финальной проверки вызывается метод `openSent()`, который имитирует клик по ссылке на папку «Отправленные» (`XPath //a[@href='#sent']`) и возвращает объект `MailPage`. Итоговая валидация выполняется методом `isForwardLetterPresent(FORWARD_REPLY_SUBJECT)`, который по специальному XPath-локатору (проверяющему наличие контейнера письма, префикса «Fwd:» и темы исходного письма) подтверждает, что пересланное письмо успешно отображается в папке «Отправленные».

2.3.3 Тест 3: Проверка поиска письма по ключевому слову в теме

Тест `test7_searchEmailBySubjectKeyword` проверяет корректность работы функции поиска писем по ключевому слову в теме, включая использование специализированного поискового оператора и валидацию результатов выдачи.

Сценарий начинается на странице «Входящие». Сначала вызывается метод `openSearch()` класса `InboxPage`, который имитирует клик по кнопке активации строки поиска (находимой по XPath-локатору `//button[@aria-label='Поиск']`) и возвращает текущий экземпляр страницы для построения цепочки вызовов. Затем применяется метод `fillSearch()`, который вводит поисковый запрос, состоящий из оператора `subject:` и искомого ключевого слова, в поле ввода поиска. Данный элемент находится по XPath-локатору `//input[@placeholder='Поиск' or @aria-label='Поиск']`.

После ввода запроса и инициации поиска система обновляет список писем, отображая только релевантные результаты. Для проверки успешности

операции используется метод `isSearchResultPresent(SEARCH_SUBJECT)`. Данный метод ищет в списке элемент письма, соответствующий XPath-локатору `//div[contains(@class,'MessageListItem__root')][.//span[@title='%s']]`, где `%s` заменяется на ожидаемую тему письма (`SEARCH_SUBJECT`). Успешное нахождение и отображение этого элемента подтверждает, что письмо с указанным ключевым словом в теме корректно отфильтровано и присутствует в результатах поиска.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вся практика писалась на языке программирования Java, сборка проекта осуществлялась с помощью Maven.

Автоматизация тестирования сайта осуществлялась с помощью Selenide. Он имеет большую библиотеку, а также автоматическое ожидание. Этот фреймворк применялся для поиска элементов по странице, открытия страниц авторизации и почты, нажатия кнопок, создания скриншотов и также для проверки видимости элемента на странице.

Для идентификации объектов на странице использовался XPath. XPath – способ поиска элемента без атрибутов (например ID, Class, Name). Способ применялся во многих классах для взаимодействия с кнопками и полями.

Для проверки результата тестирования использовался JUnit. В конце теста проверялась корректность (например, в тестах отправки писем в конце осуществлялся переход на страницу отправленных писем и поиск по теме или по телу письма).

Для логирования использовался SLF4J. Логирование используется во всех классах, где выполняется взаимодействие со страницей. В консоль выводятся все исполняемые действия.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебной практики по теме «UI-тестирование» была успешно реализована автоматизированная система тестирования веб-приложения «Яндекс Почта». В рамках работы был выполнен полный цикл разработки тестового проекта: от изучения теоретических основ UI-тестирования и современных инструментов автоматизации до практической реализации тестовых сценариев и оформления отчетной документации.

В процессе выполнения работы были решены все поставленные задачи. Освоены современные технологии автоматизации тестирования, включающий язык программирования Java, систему сборки Maven, фреймворки JUnit и Selenide, а также библиотеки Log4j для логирования и AssertJ для выполнения проверок. Изучены принципы работы с веб-элементами и построение XPath-локаторов. Спроектирована архитектура тестового проекта на основе паттерна Page Object Model, а также создана иерархия классов для представления элементов интерфейса и страниц приложения.

Практическая часть работы включала разработку десяти тестовых сценариев, покрывающих ключевые функции Яндекс Почты. В личную реализацию входили тесты отправки письма, его удаления и восстановления из папки «Удаленные», в процессе которых были выявлены и успешно решены такие особенности, как работа с выпадающими меню и построение XPath-выражений для поиска элементов, не имеющих уникальных идентификаторов. Все разработанные тесты успешно проходят выполнение, что подтверждает корректность работы протестированного функционала.

Таким образом, в ходе работы удалось ознакомиться с направлением UI-тестирования и выполнить полный цикл тестирования веб-приложения. Полученные навыки и знания могут быть применены в дальнейшей деятельности в области автоматизации тестирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Яндекс Почта [Электронный ресурс]. URL: <https://mail.yandex.ru>
2. Selenide: concise UI tests in Java [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/selenide/selenide>
3. JUnit: модульное тестирование в Java и test-driven development [Электронный ресурс]. URL: <https://skillbox.ru/media/code/junit-modulnoe-testirovanie-v-java-i-testdriven-development/#stk-5>
4. Maven [Электронный ресурс]. URL: <https://maven.apache.org/guides/getting-started/maven-in-five-minutes.html>
5. Page Object Model [Электронный ресурс]. URL: [https://www.selenium.dev/documentation/test_practices/encouraged/page object models/](https://www.selenium.dev/documentation/test_practices/encouraged/page_object_models/)